CHEMISTRY OLYMPIAD

◆ 누적 OX ◆

일반화학

제 3 회

기초지식 · 원자 · 양자수 · 전자배치

문 제 지

문항	시간	만점	통과	배점
60	30분	100점	80점 · 48문항	5/3점

소속 학교 _____ 성명 _____ 학년 _____ 날짜 _____

주기율표 PERIODIC TABLE

참고용 주기율표 · KMChC
원자량은 표준 원자량 기준

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	1 H 1.008																	2 He 4.003
2	3 Li 6.94	4 Be 9.01											5 B 10.81	6 C 12.01	7 N 14.01	8 O 16.00	9 F 19.00	10 Ne 20.18
3	11 Na 22.99	12 Mg 24.30											13 Al 26.98	14 Si 28.09	15 P 30.97	16 S 32.07	17 Cl 35.45	18 Ar 39.95
4	19 K 39.10	20 Ca 40.08	21 Sc 44.96	22 Ti 47.87	23 V 50.94	24 Cr 52.00	25 Mn 54.94	26 Fe 55.85	27 Co 58.93	28 Ni 58.69	29 Cu 63.55	30 Zn 65.38	31 Ga 69.72	32 Ge 72.63	33 As 74.92	34 Se 78.97	35 Br 79.90	36 Kr 83.80
5	37 Rb 85.47	38 Sr 87.62	39 Y 88.91	40 Zr 91.22	41 Nb 92.91	42 Mo 95.95	43 Tc	44 Ru 101.1	45 Rh 102.9	46 Pd 106.4	47 Ag 107.9	48 Cd 112.4	49 In 114.8	50 Sn 118.7	51 Sb 121.8	52 Te 127.6	53 I 126.9	54 Xe 131.3
6	55 Cs 132.9	56 Ba 137.3	57-71 란타넘족	72 Hf 178.5	73 Ta 180.9	74 W 183.8	75 Re 186.2	76 Os 190.2	77 Ir 192.2	78 Pt 195.1	79 Au 197.0	80 Hg 200.6	81 Tl 204.4	82 Pb 207.2	83 Bi 209.0	84 Po	85 At	86 Rn
7	87 Fr	88 Ra	89-103 악티늄족	104 Rf	105 Db	106 Sg	107 Bh	108 Hs	109 Mt	110 Ds	111 Rg	112 Cn	113 Nh	114 Fl	115 Mc	116 Lv	117 Ts	118 Og

				57 La 138.9	58 Ce 140.1	59 Pr 140.9	60 Nd 144.2	61 Pm	62 Sm 150.4	63 Eu 152.0	64 Gd 157.3	65 Tb 158.9	66 Dy 162.5	67 Ho 164.9	68 Er 167.3	69 Tm 168.9	70 Yb 173.0	71 Lu 175.0
				89 Ac	90 Th 232.0	91 Pa 231.0	92 U 238.0	93 Np	94 Pu	95 Am	96 Cm	97 Bk	98 Cf	99 Es	100 Fm	101 Md	102 No	103 Lr

표기 좌상단 원자번호 · 중앙 원소기호 · 하단 원자량
표준 원자량이 정해지지 않은 원소(방사성 등)는 원자량을 표기하지 않음

CHEMISTREAL · JMChC

누적 OX 일반화학 3회

문제지

화학 올림피아드반

과목	일반화학	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	

만점 **100점** · 통과 **80점** (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

주의사항

1. 시험 시간은 30분이며, 감독관의 지시에 불응할 경우 퇴장시킬 수 있습니다.
2. 핸드폰 사용은 부정행위로 간주하며, 필기구 외 계산기 등은 사용할 수 없습니다.
3. 첨부된 참고 데이터와 주기율표를 참조할 수 있습니다.
4. 마지막 장 OMR의 지정된 난에 소속 학교, 성명, 학년을 바르게 기입하시오.
5. 한 문항에 하나만 표기하고, 정정 시 수정 테이프를 사용하시오.
6. 각 문항 배점은 5/3점이며, 오답과 미기입은 0점으로 처리됩니다.

참고 데이터

기체 상수	$R = 0.082\ \text{L·atm·K}^{-1}\text{·mol}^{-1}$
아보가드로 수	$N_A = 6.02 \times 10^{23}\ \text{mol}^{-1}$
플랑크 상수	$h = 6.63 \times 10^{-34}\ \text{J·s}$
빛의 속도	$c = 3.00 \times 10^{8}\ \text{m·s}^{-1}$
전자의 전하량	$e = 1.60 \times 10^{-19}\ \text{C}$

누적 1–30 **다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하시오.** 이전 단원 복습 · 1~2회 (기초지식·원자, 분자)

1	물질의 양의 SI 기본 단위는 몰(mol)이다.	O X
2	접두사 micro(μ)는 10^{-6}을 의미한다.	O X
3	정밀도가 높으면 항상 정확도도 높다.	O X
4	섭씨 온도에 273.15를 더하면 절대 온도(K)가 된다.	O X
5	원자 번호는 양성자 수와 같다.	O X
6	질량수는 양성자 수와 전자 수의 합이다.	O X
7	동위원소는 화학적 성질이 거의 같다.	O X
8	전자의 질량은 양성자의 질량과 거의 같다.	O X
9	방위 양자수 l은 0부터 n − 1까지의 값을 가진다.	O X
10	스핀 양자수 m_s는 0 또는 1의 값을 가진다.	O X
11	p 오비탈은 3개, d 오비탈은 5개이다.	O X
12	파울리 배타 원리에 따라 한 오비탈에는 전자가 최대 2개 들어간다.	O X
13	한 오비탈에 들어가는 두 전자는 스핀이 같아야 한다.	O X
14	쌓음 원리에 따라 전자는 에너지가 낮은 오비탈부터 채워진다.	O X
15	같은 주기에서 오른쪽으로 갈수록 원자 반지름은 증가한다.	O X
16	같은 족에서 아래로 갈수록 이온화 에너지는 증가한다.	O X
17	전기음성도는 같은 족에서 아래로 갈수록 증가한다.	O X
18	이온 결합은 금속과 비금속 사이에서 전자가 이동해 형성된다.	O X
19	결합 길이는 삼중 결합이 단일 결합보다 짧다.	O X
20	옥텟 규칙은 원자가 8개의 원자가 전자를 가지려 한다는 것이다.	O X
21	SF_6, PCl_5는 옥텟을 초과하는(확장 옥텟) 예외이다.	O X
22	형식 전하 = 원자가 전자 − 비공유 전자 − (결합 전자/2)이다.	O X
23	결합의 극성은 두 원자의 전기음성도 차이로 결정된다.	O X
24	CO_2는 결합은 극성이지만 직선형이라 분자 전체는 무극성이다.	O X
25	VSEPR 이론은 전자쌍 사이의 반발이 최소가 되도록 배치된다는 것이다.	O X
26	CH_4는 정사면체이고 결합각은 약 109.5°이다.	O X
27	NH_3는 비공유 전자쌍 때문에 평면 삼각형 구조이다.	O X
28	삼중 결합은 시그마 결합 3개로 이루어진다.	O X
29	결합 차수 = (결합성 전자 수 − 반결합성 전자 수)/2이다.	O X
30	결합 차수가 0이면 그 분자는 안정하게 존재한다.	O X

신규 31-60 **다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하시오.** 물질의 상태

31	이상 기체 상태 방정식은 PV = nRT이다.	O X
32	돌턴 분압 법칙에 따르면 전체 압력은 각 성분 기체 분압의 평균이다.	O X
33	기체 분자의 평균 운동 에너지는 절대 온도에 비례한다.	O X
34	제곱평균제곱근 속력 vrms = $\sqrt{}$(3RT/M)이다.	O X
35	같은 온도에서 분자량이 클수록 평균 속력이 빠르다.	O X
36	그레이엄 법칙에 따르면 기체의 확산 속도는 분자량의 제곱근에 반비례한다.	O X
37	실제 기체는 고압·저온에서 이상 기체에서 벗어난다.	O X
38	압축 인자 Z = PV/nRT이고 이상 기체는 Z = 1이다.	O X
39	실제 기체는 고온·고압에서 이상 기체에 가장 가깝다.	O X
40	반데르발스 식은 분자 자체 부피와 분자 간 인력을 보정한 식이다.	O X
41	증기압은 온도가 높을수록, 분자 간 힘이 약할수록 크다.	O X
42	끓는점은 액체의 증기압이 외부 압력과 같아지는 온도이다.	O X
43	점도와 표면장력은 분자 간 힘이 클수록 커진다.	O X
44	점도는 분자 간 힘이 클수록 작아진다.	O X
45	이온 결정은 녹는점이 높고 액체 상태에서 전기를 통한다.	O X
46	면심 입방(FCC) 단위 세포에는 원자가 2개 들어 있다.	O X
47	체심 입방(BCC) 단위 세포에는 원자가 2개 들어 있다.	O X
48	상평형 그림에서 삼중점은 두 상이 공존하는 점이다.	O X
49	몰랄 농도는 용매 1 kg에 녹아 있는 용질의 몰수이다.	O X
50	헨리 법칙에 따르면 기체의 용해도는 부분 압력에 비례한다.	O X
51	총괄성은 용질의 종류에 따라 달라진다.	O X
52	라울 법칙에 따르면 용액의 증기압은 용매 몰분율 × 순용매 증기압이다.	O X
53	끓는점 오름은 $\Delta T_b = K_b \cdot m$, 어는점 내림은 $\Delta T_f = K_f \cdot m$이다.	O X
54	삼투압은 $\pi = MRT$(M은 몰농도, 반트호프 인자 = 1로 가정)로 나타낸다.	O X
55	전해질 용액의 총괄성은 반트호프 인자 i를 곱해 계산한다.	O X
56	비휘발성 용질을 녹이면 용매의 증기압이 올라간다.	O X
57	어는점 내림 상수 Kf는 용질의 종류에 따라 정해진다.	O X
58	같은 몰랄 농도면 포도당 용액이 NaCl 용액보다 어는점이 더 많이 내려간다.	O X
59	삼투압은 용액이 묽을수록 크다.	O X
60	like dissolves like에 따라 극성 물질은 극성 용매에 잘 녹는다.	O X

OMR 답안지

누적 OX 일반화학 3회

소속 학교	성명	학년	날짜

답안 표기란 — 해당 칸을 진하게 칠하시오 · O 또는 X

1 O X	21 O X	41 O X
2 O X	22 O X	42 O X
3 O X	23 O X	43 O X
4 O X	24 O X	44 O X
5 O X	25 O X	45 O X
6 O X	26 O X	46 O X
7 O X	27 O X	47 O X
8 O X	28 O X	48 O X
9 O X	29 O X	49 O X
10 O X	30 O X	50 O X
11 O X	31 O X	51 O X
12 O X	32 O X	52 O X
13 O X	33 O X	53 O X
14 O X	34 O X	54 O X
15 O X	35 O X	55 O X
16 O X	36 O X	56 O X
17 O X	37 O X	57 O X
18 O X	38 O X	58 O X
19 O X	39 O X	59 O X
20 O X	40 O X	60 O X

정정 시 수정테이프 사용 · 한 문항에 하나만 표기 · 미표기 및 중복표기는 0점 처리